

COLLÈGE F.-X. VOGT		ANNEE SCOLAIRE 2023-2024
DEPARTEMENT DE CHIMIE	MINI SESSION DE CHIMIE PRATIQUE	DATE : 01 NOVEMBRE 2023
CLASSES : T ^{les} C, C* D et D*	DUREE : 1H	Coefficient : 2

EXERCICE 1 :

12 POINTS

Le phénol est un composé organique moléculaire de formule C_6H_5OH , se présentant sous la forme d'un solide cristallin incolore.

Quelques données sur le phénol :

Masse molaire : $M = 94,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Solubilité massique dans l'eau à 25°C : $s_m = 98 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$

Pictogrammes de sécurité :



Le phénol possède également un groupe hydroxyle lié à un groupement aromatique, donc peut être considéré comme un acide faible.

Phrases H :

H301 : Toxique en cas d'ingestion

H311 : Toxique par contact cutané

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

H331 : Toxique par inhalation

H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Les phrases H sont utiles pour préciser la nature du danger signalé par chaque pictogramme.

- 1.1. Attribuer chacune des phrases H mentionnées pour le phénol au pictogramme de sécurité qui lui correspond. 1,5 pt
- 1.2. Quelle est la concentration en quantité de matière maximale que l'on peut obtenir en dissolvant du phénol dans de l'eau à 25°C ? 1 pt
- 1.3. Écrire l'équation de cette réaction de dissolution et donner l'expression de la constante d'équilibre K_R de cette réaction. 1,5 pt
- 1.4. On souhaite préparer 100 mL d'une solution aqueuse (S_1) de phénol de concentration molaire $C_1 = 0,02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Rédiger un protocole détaillé pour réaliser cette solution (matériel à utiliser, quantités à prélever, règles de sécurité à respecter...) 3 pts
- 1.5. On mélange un volume $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ de la solution (S_1) avec un volume $V_2 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution (S_2) de soude (hydroxyde de sodium, $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) de concentration $C_2 = 0,08 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.
Il se produit une transformation chimique, modélisable par la réaction d'équation :

$$C_6H_5OH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow C_6H_5O^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \text{ (R)}$$

La constante d'équilibre associée à cette équation vaut $K' = 1,0 \times 10^4$.

 - 1.5.1. Dresser le tableau d'avancement associé à cette réaction. 1 pt
 - 1.5.2. Déterminer la concentration à l'équilibre de chacune des espèces chimiques apparaissant dans l'équation (R). 2 pts
 - 1.5.3. Déterminer la concentration finale de chacune des espèces chimiques apparaissant dans l'équation (R). 2 pts

EXERCICE 2 :**8 POINTS**

Les comprimés de vitamine C à croquer contiennent de l'acide ascorbique de formule $C_6H_8O_6$, on dissout un comprimé de masse m de vitamine C dans un volume $V_s = 100$ mL d'eau distillée. On se propose de doser l'acide ascorbique par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_1 . Celle-ci n'étant pas connue avec précision, on effectue d'abord le titrage d'un volume $V_1 = 10,0$ mL de solution de soude par une solution décimolaire d'acide chlorhydrique en présence de phénolphtaléine. Le volume d'acide nécessaire au virage de l'indicateur est égal à 2 mL.

- 2.1. Quelle opération effectue-t-on dans la première phrase du texte ? **0,5 pt**
- 2.2. Dessinez deux verreries indispensables pour cette opération en précisant le rôle de chacune d'elle. **2 pts**
- 2.3. Quelle opération effectue-t-on dans la deuxième phrase du texte ? **0,5 pt**
- 2.4. Dessinez deux verreries indispensables pour cette opération en précisant le rôle de chacune d'elle. **2 pts**
- 2.5. Décrire le mode opératoire de cette opération. **2 pts**
- 2.6. Quel est le rôle de la phénolphtaléine ? Quelle couleur observe-t-on à la fin de cette opération ? Justifiez cette coloration. **1 pt**